

Guion — Persona 3

Base de Datos y Acceso a Datos (ADO.NET)

Sistema de Facturación · C# · Windows Forms · ADO.NET · SQL Server | Login demo: `admin` / `admin123`

Contexto: el proyecto es un sistema de facturación con **3 capas** (Presentación, Negocio, Datos). El video se hace entre 3 personas, una por capa. **A ti te toca la capa de Datos y la base de datos:** dónde y cómo se guarda todo, con transacciones. Hablas **de último** y **cierras** la presentación.

Persona 1 (Presentación) → Persona 2 (Negocio) → **Persona 3 · TÚ**

PERSONA 3 Base de Datos y Acceso a Datos (ADO.NET)

Rol: explicas dónde y cómo se guardan los datos — el diseño de la base de datos y la capa que ejecuta el SQL con transacciones. Cierras el video.

Archivo que explicas	Qué mostrar
Database/01_CrearBaseDatos.sql	Tablas, llaves primarias/foráneas, restricciones
Database/02_DatosPrueba.sql	Datos iniciales de prueba
DatosAcceso/ConexionBD.cs	Conexión central + protección contra inyección SQL
DatosAcceso/FacturaDAO.cs	Transacción al crear/anular una factura (ejemplo estrella)
DatosAcceso/*.cs (los otros DAO)	Cada entidad tiene su propio DAO

Qué decir

"Y para cerrar, yo explico dónde termina viviendo todo: la **base de datos** y la **capa de Acceso a Datos**.

En `Database/01_CrearBaseDatos.sql` se crea la base `SistemaFacturacionDB` con todas sus tablas: Usuarios, Clientes, Proveedores, Productos, Facturas, DetalleFactura, Cobros, Compras, DetalleCompra y Pagos. Está **normalizada** y con integridad referencial: **llaves primarias**, **llaves foráneas**, y restricciones **UNIQUE**, **CHECK** y **DEFAULT** para que no entren datos inválidos. El script `02_DatosPrueba.sql` carga datos de ejemplo para poder probar.

La puerta de entrada es `ConexionBD.cs` : lee la cadena de conexión del `App.config` y ofrece métodos reutilizables para ejecutar consultas. Lo más importante: **todo se hace con parámetros** (`@cliente` , `@monto` ...) en lugar de pegar texto — esa es la defensa principal contra la **inyección SQL**.

Cada entidad tiene su **DAO** — por ejemplo `FacturaDAO.cs` — que traduce entre los objetos de C# y las tablas de SQL. Lo más interesante está en `FacturaDAO.Insertar` : crear una factura toca **cuatro cosas a la vez** — el encabezado, las líneas de detalle, el **descuento del inventario** y el **saldo del cliente**. Todo dentro de una **transacción** (`SqlTransaction`): o se confirman todos los pasos con `Commit` , o si algo falla se deshace todo con `Rollback` . Así nunca queda una factura sin detalle o un stock descuadrado.

Lo mismo al **anular** una factura: se devuelve el inventario, se baja el saldo del cliente y se marca como anulada — otra vez, todo en una transacción para mantener las cuentas cuadradas.

Y así trabajan juntas las tres capas: la Presentación pide, el Negocio decide y el Acceso a Datos guarda de forma segura. Gracias por ver nuestro proyecto."

Consejos

- Ten **abierto** `FacturaDAO.cs` en el método `Insertar` ; ahí se ve la transacción (`Commit` / `Rollback`).
- Conecta con lo anterior: *"la factura que validó [Persona 2] termina guardándose aquí..."*.
- Tú cierras: remata con la frase de las 3 capas y el agradecimiento.